

3 - L'IMMUNO-INTERVENTION - Pr. Admou

Chers étudiants, nous entamons le dernier chapitre de l'immunopathologie de cette année, un chapitre consacré à l'immunothérapie. L'immunothérapie, appelée également immunohintervention, consiste à intervenir sur le système immunitaire à plusieurs niveaux. Soit pour corriger un état de déficit immunitaire, c'est ce qu'on appelle la substitution, ou le remplacement d'un acteur qui fait défaut, soit pour activer des acteurs du système immunitaire par une vaccination ou une stimulation, soit pour réguler des éléments du système immunitaire qui sont en déséquilibre, c'est ce qu'on appelle l'immunomodulation, soit pour induire un état d'inhibition ou d'immunosuppression.

Cette immunothérapie trouve plusieurs indications en pratique clinique. Elle est généralement administrée soit à visée préventive pour prévenir des infections, ou même certains cancers, on verra des exemples, soit à visée thérapeutique pour traiter soit des maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes et également des myoplasies. L'intérêt de ce chapitre est dans le fait que cette immunothérapie est d'abord une nécessité de prise en charge de beaucoup de maladies, d'essais immunitaires.

Deuxièmement, elle a démontré son efficacité à travers des études cliniques et prouvées scientifiquement. Troisièmement, il offre également des perspectives prometteuses pour prendre davantage en charge des maladies et d'essais immunitaires. Je vous propose ainsi d'aborder ce chapitre à travers trois axes.

Le premier axe sera consacré à la vaccination, en étudiant les réponses immunitaires post-vaccinales et la notion de mémoire immunologique, également la cynique de la réponse humorale post-vaccinale, les mécanismes protecteurs induits selon le type de vaccin, les facteurs qui influencent la réponse post-vaccinale et avec également quelques notes sur les nouvelles approches vaccinales. Comme deuxième axe, nous allons traiter les immunoglobules polyvalentes en abordant les objectifs de leur utilisation et les mécanismes de leurs actions, mais également les indications cliniques. Et en troisième axe, nous traiterons l'immunosuppression, notamment les corticoïdes, les immunosuppresseurs et puis en dernier les anticorps monoclobules.

Suite à l'introduction d'un vaccin dans un organisme, on va assister au développement de différentes réponses immunitaires avec une mémoire immunologique. La reconnaissance d'un endogène vaccinal par un lymphocyte B naïf va entraîner l'activation de ce lymphocyte B qui va se différencier en plasmocytes producteurs d'anticorps. Ces anticorps vont devoir subir deux phénomènes importants.

Le premier consiste à assurer une maturation d'affinité à travers ce qu'on appelle l'hypermutation somatique, un phénomène qui s'opère au niveau des régions hypervariables des immunoglobulines. Deuxièmement, comme ces anticorps sont initialement de type IgM, ils vont

subir un deuxième phénomène qui s'appelle la commutation isotypique qui consiste tout simplement à convertir l'IgM en d'autres classes, notamment l'IgG et l'IgA. Avec ces plasmocytes producteurs d'anticorps spécifiques, on va assister également à la maturation de lymphocytes B et de plasmocytes mémoires.

Souvent, ces antigènes vaccinaux nécessitent également une coopération entre des lymphocytes B et des lymphocytes T, notamment des lymphocytes helper. Ces lymphocytes helper vont, grâce à la coopération entre lymphocytes B et T, assurer ou favoriser ce phénomène de commutation isotypique dont je viens de parler. Également, certains antigènes vaccinaux vont nécessiter, à côté de la réponse humorale qui est prédominante, une réponse cellulaire.

Cette réponse cellulaire sera médiée par des lymphocytes cytotoxiques, appelés CTL, qui vont donc assurer cette branche cellulaire de la réponse immunitaire. À l'image de la réponse mémoire médiée par des lymphocytes B et plasmocytes mémoires, on va assister également à des lymphocytes T mémoires qui vont compléter cette mémoire immunologique nécessaire à maintenir la réponse productrice contre les agents pathogènes pour prévenir une nouvelle infection liée à cet antigène vaccinal initialement administré. Comme la réponse immunitaire post-vaccinale est essentiellement d'ordre humoral, on va voir à travers ce graphique qui dessine la cinétique d'évolution des différents anticorps produits lors de la vaccination, mais également leur concentration.

On va voir que lors de la première exposition à cet antigène vaccinal, on va assister à ce qu'on appelle la réponse primaire. Cette réponse primaire fait simplement suite à l'activation des lymphocytes B qui se différencie en plasmocytes producteurs d'IgM. Ces IgM vont diminuer pour disparaître et laisser la place après à l'apparition des IgG ou bien d'autres classes, notamment les IgA, suite à l'application de cette collaboration entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, mais également à un début de l'installation de cellules de mémoire immunologique.

Lors de la deuxième exposition à l'antigène vaccinal, on va assister à une réponse secondaire. Cette réponse secondaire fait suite à l'activation des lymphocytes T avec cette mémoire immunologique qui s'installe. Cette réponse immunitaire secondaire est caractérisée par le fait qu'elle est 1. précoce 2. durable dans le temps et 3. plus intense.

Vous voyez un petit peu le plateau des IgG. Elle est également caractérisée par des immunoglobulines, des anticorps de forte affinité parce qu'il y avait ce phénomène de permutation somatique qui permet aux anticorps d'avoir une meilleure affinité vis-à-vis de l'antigène vaccinal. Un autre aspect qui est aussi important lorsqu'on parle des mécanismes protecteurs, c'est que ces derniers dépendent justement du type de vaccin.

Généralement, on distingue plusieurs catégories de vaccins. Vous voyez sur la colonne à gauche, soit des vaccins dits vivants atténués, soit des vaccins dits inertes ou entiers qui sont inactivés, des vaccins à la base de toxines, qu'on appelle des toxoïdes, puis des vaccins dits

sous-unités ou des vaccins antigéniques, puis des vaccins de type polysaccharidique, et à la fin des vaccins dits conjugués. Face à chaque catégorie, vous avez un ensemble de pathogènes pour lesquels on vaccine.

L'exemple ici des vaccins de type polu oral ou AOR, ça veut dire rejol, orion, rubiol ou varicel. Ils induisent donc une réponse de type anticorps avec des anticorps neutralisants associés à une réponse de type laplusitaire CD4, CD8. Alors que le vaccin du BCG, c'est quasiment des laplusités CD4.

Par contre ici, dans la famille des vaccins dits inactivés, l'hépatite A c'est quasiment uniquement des anticorps dits neutralisants, de la même façon pour les vaccins de type toxoïdes. Vous allez distinguer ici, lorsque j'arrive au niveau des vaccins dits polysaccharidiques, vous avez type pneumocoque, myagocoque, lymphophilus, on n'a que des anticorps dits de type opsonisant, dirigés contre la capsule. Il n'y a pas visiblement de mémoire immunologique.

Par contre, lorsqu'on conjugue ces vaccins à des protéines, ce sont des vaccins conjugués, on va assister donc certes à des anticorps dits protecteurs de type opsonisant, mais aussi à l'installation d'une réponse mémoire. Voilà un petit peu pour comprendre la différence entre le type de réponse immunitaire protectrice qui est justement conditionné par le type de vaccin et la famille ou la catégorie à laquelle elle appartient, en fonction de l'agent pathogène contre lequel ce vaccin est administré. Afin de mettre encore l'accent sur les particularités de ces vaccins polysaccharidiques, comme vous le savez, les antigènes à la base de polysaccharides, sont directement activés de l'infocyte B et sans avoir recours à l'aide de l'infocyte T. Ils sont dits antigènes timorindépendants, donc lorsqu'ils seront connus par le VCR, ils vont induire l'activation et la différenciation de l'infocyte B en plasmocytes, produisant uniquement des IgM et parfois des IgG2, sans soi-disant aboutir à des cellules mémoires, donc il n'y a pas de mémoire immunologique.

Par contre, lorsqu'on les conjugue à une protéine porteuse, ils vont devoir solliciter l'aide de l'infocyte CT4. Ces protéines porteuses vont justement permettre cette collaboration facile avec l'infocyte T, qui va aider à travers des messages cytocliniques, de l'infocyte B à sa différenciation plasmocyte, capable de produire aussi bien des IgM, mais également d'autres classes, en l'occurrence des IgG1 et des IgG3. En même temps, ils vont générer des infocytes mémoires.

Pourquoi on conjugue ces antigènes polysaccharides, ces vaccins polysaccharides, parce que certains agents pathogènes sont dits encapsulés, qui ont une capsule riche en polysaccharides, par exemple, le plus fréquentant est le pneumococque, l'hémophilus et le méningococque. Ces agents pathogènes sont capables de provoquer des infections sévères chez le nouveau-né, notamment aux démenagites. Ils confèrent très peu d'immunité chez le nouveau-né vacciné.

Du coup, il faut les associer à la conjugaison pour pouvoir protéger cette tranche d'âge contre des infections sévères liées à ces agents pathogènes. D'autre part, certains vaccins nécessitent

l'association à des adjuvants. Les adjuvants sont des substances immunostimulantes, des systèmes immunitaires, très utilisées surtout dans les vaccins inactivés, afin d'améliorer leur immunogénicité en retardant leur élimination de l'organisme et en induisant également une réaction inflammatoire locale par activation du macrophage, voire même en induisant un granulome local au site de l'injection du vaccin, comme ils peuvent agir également sur les cellules présentatrices d'antigènes, notamment les macrophages, en stimulant les mécanismes d'activation des lymphocytes, notamment T. Les plus utilisées depuis des années, ce sont les sels d'aluminium et ces derniers sont capables d'induire une bonne réponse anticorps.

Cependant, ces sels d'aluminium sont incriminés dans l'induction de certaines toxicités. Un exemple de toxicité liée à l'utilisation de ces adjuvants à base d'aluminium est une maladie qu'on appelle l'aminophagocytose à macrophages. C'est pourquoi on a tendance actuellement à les remplacer par d'autres types d'adjuvants non-alumineux, type phosphate de calcium, qui sont couramment utilisés dans le vaccin d'Everti et Thetanos polio, et d'autres essais aussi, notamment dans les vaccins de la grippe, où on de plus en plus utilise des substances type squalène, liposome, virose.

Il y a également lieu de considérer certains facteurs pouvant influencer la qualité de la réponse immunitaire post-vaccinale, notamment au long de l'âge. Ainsi, chez le nouveau-né, la présence d'anticorps maternels peut inhiber la qualité de la réponse immunitaire post-vaccinale. De même, les antigènes à base de polysaccharides sont généralement inefficaces jusqu'à l'âge de 2 ans.

C'est pourquoi, chez cette tranche d'âge, il est préférable, ou même recommandé, d'utiliser plutôt des vaccins qui sont conjugués. Chez les personnes âgées, où on assiste à un vieillissement du système immunitaire, avec diminution de la réactivité vis-à-vis du vaccin, il y a souvent une diminution des titres d'anticorps protecteurs, ce qui oblige parfois à procéder à une réactivation du système immunitaire par des rappels vaccinaux, parce que c'est nécessaire. Le troisième facteur qui est aussi important, c'est que devant des états de difficultés nucléaires, qui soient héréditaires ou acquis, certains vaccins peuvent être absolument contre-indiqués, ou bien ils doivent être différés, si le cas des vaccins vivants atténués.

Les exemples sont multiples, notamment la rubiole, la varicelle, la rougeole, les oreillons, l'urusslapolio, vaccins de la fièvre jaune, BCG, qui imposent des précautions strictes d'administration, soit de contre-indication absolue, soit d'administration différée. En cas de maladies chroniques, notamment en cas d'insuffisance rénale, pathopathie, pneumopathie, cardiopathie ou autre, ces patients, vu leur état clinique, ou le soi-disant déficit immunitaire que ces pathologies peuvent générer, nécessitent d'être vaccinés le plus précocement possible avant l'apparition d'un déficit immunitaire qui leur posera un problème. Donc, il est généralement recommandé de les vacciner assez précocement contre la grippe, ou bien contre le pneumocoque, le méningocoque, les hépatites virales, afin de les protéger au maximum avant l'apparition d'un état de déficit immunitaire.

Pour finir avec ces textes de la vaccination, quelques mots sur les nouvelles approches vaccinales. Dites assez approches modernes de vaccination, ils visent essentiellement certains types de cancers. L'exemple le plus connu étant le vaccin dirigé contre le papillomavirus humain, HPV.

Comme vous le savez, le HPV est incriminé dans la survenue du cancer de colitéra chez la femme. C'est un cancer virulent induit. Cette vaccination, en utilisant des protéines qui ressemblent ou qui miment les particules virales de l'HPV, qu'on appelle VBL, pour Virus Particles Like, vont être utilisées pour induire la production d'anticorps neutralisants vis-à-vis du virus au niveau de la surface de l'épithélium du colitéra.

La deuxième approche de vaccination contre le tumor utilise des extraits antigéniques issus d'antigènes associés au tumor, comme les antigènes MAJ, qui sont généralement exprimés par certains types de cancers comme le cancer de la bicy ou l'anum autre. L'utilisation de ces extraits antigéniques va permettre de renforcer la réponse immunitaire de l'organisme, surtout de type CTL, pour renforcer les approches thérapeutiques qui sont adoptées pour le traitement de ces types de cancers. La deuxième approche moderne de cette vaccination s'appelle vaccin génique ou vaccin utilisant de l'ADN.

Il consiste à introduire dans une cellule un ADN qui va coder pour une protéine antigénique. Cette protéine antigénique va être utilisée pour induire les réponses humorales et cellulaires spécifiques de l'antigène. L'exemple de cette utilisation concerne le virus de l'hépatite virale B. Afin d'illustrer cet exemple d'approche de vaccination génique utilisant l'ADN, je vous propose une figure animée qui va vous décrire les principales étapes de cette approche vaccinale.

D'abord, grâce à la technologie de génie génique, le gène de codon pour la protéine antigénique va être intégré dans un plasmide vaccinal qui est considéré comme un vecteur. Une fois injecté dans un organisme, ce plasmide vaccinal va intégrer une cellule, après être transfecté au niveau du noyau, et suite à quoi on va assister à la transcription d'un ARN messager qui va traduire un message protéique. Au niveau du site plasma de la cellule, ces protéines codées vont être dégradées grâce à ce qu'on appelle l'immunoproteasome qui va libérer un certain nombre d'antigènes.

Ces antigènes d'intérêt vont d'une part être présentés ou assimilés au sein des molécules CMH classe 1 et d'autre part libérés dans le secteur extracellulaire. Au premier, les molécules CMH classe 1 vont s'occuper de présenter des antigènes peptidiques à des lymphocytes TCD8 et ainsi induire une réponse cellulaire cytotoxique, en même temps des lymphocytes TCD8 mémoires. De l'autre côté, ces antigènes solubles dans l'immunextracellulaire vont permettre à des cellules présentant ces antigènes de prendre en charge ces antigènes extracellulaires pour les assimiler à des molécules CMH classe 2 pour les présenter de l'autre côté à des lymphocytes TCD4 et ainsi induire des lymphocytes T mémoires.

De l'autre côté, ces antigènes extracellulaires vont servir, grâce à l'intervention de ces lymphocytes TCD4, à l'activation des lymphocytes B pour produire des anticorps grâce à la différenciation des plasmocytes pour les anticorps et également à générer des lymphocytes B mémoires. Comme ça, on a quasiment une contribution aussi bien de l'immunité morale que de l'immunité cellulaire dans cette approche vaccinale qui est adoptée, par exemple, contre le virus de l'hépatite B. Le deuxième axe de ce cours concerne l'utilisation des immunoglobulines polyvalentes. Les immunoglobulines polyvalentes correspondent à des immunoglobulines type polyclonal ou anticorps polyclonaux qui sont issus généralement de plusieurs clones de plasmocytes ayant différents ésoypes, différents aldotypes et différents héliotypes.

Elles sont obtenues à partir de plasmas de plusieurs donneurs après des procédés de purification et de concentration. Leur composition est majoritairement faite des GG, donc plus de 95% des cas, avec une distribution similaire de celle de l'homme en termes de ce classe des GG1, GG2, GG3 et GG4. Elles comportent également un faible taux d'IGA et d'IGM.

Leur mode d'administration se fait majoritairement parfois intraveineuse, mais également parfois sous-cutanée. Les principaux mécanismes d'action de ces immunoglobulines polyvalentes sont illustrés par la figure suivante. Leur action peut s'exercer aussi bien au niveau de l'immunité immune que de l'immunité adaptative.

Comme vous allez voir, ces immunoglobulines sont capables de bloquer ou d'inhiber l'activation des récepteurs FC-Gamma, notamment des cellules macrophagiques ou d'autres cellules de l'immunité innée. Deuxièmement, elles sont douées d'une capacité d'inhibition des polyglucanthrophiles, avec en l'occurrence l'inhibition de la production des désidés, notamment d'oxydes nétriques. Ces immunoglobulines neutralisent également les composants activés du complément, comme ils peuvent également neutraliser les autres anticorps dans le cadre des maladies auto-immunes.

A côté de ça, les immunoglobulines sont douées d'une capacité modulatrice vis-à-vis des cytokines. Elles inhibent les cytokines dites inflammatoires ou pro-inflammatoires, en l'occurrence l'interleukin A beta, l'interferon Gamma, l'interleukin 17, le TNF alpha et les autres, avec aussi la capacité d'augmenter les cytokines dites anti-inflammatoires, tels que le récepteur de l'interleukin A, qui est une cytokine anti-interleukin A, et également l'interleukin 10. Ces différents effets modulateurs sont généralement utilisés pour traiter certaines maladies inflammatoires et auto-immunes.

A partir de ces différents mécanismes d'action décrits dans la figure précédente, on peut voir que les indications des immunoglobulines polyvalentes peuvent se concevoir avec deux objectifs. Le premier objectif étant à visée substitutive, lorsqu'il s'agit de corriger un déficit immoral au cours des déficits immunitaires héréditaires, notamment devant les situations d'un gamma-globulinémie héréditaire, des déficits immunitaires combinés sévères, des déficits immunitaires communs variables qui s'accompagnent généralement d'une hypogammaglobulinémie, soit modérée ou

sévère, et également au cours du syndrome de Biscott-Aldrich. Deuxièmement, vous avez les cas d'hypogammaglobulinémie secondaire à des situations pathologiques, telles que la leucémie d'un fœtus de chronique, le miel homme, les infections à 5V sur zone après une greffe leucomorose, et les cas de sida de l'enfant.

Ces situations, hormis l'existence d'une hypogammaglobulinémie, il y a souvent des infections récurrentes qui imposent l'utilisation de ces immunoglobulines à visée immunomodulatrice. Justement, cette deuxième indication qui vise l'aspect ou un objectif immunomodulateur, visant la régulation des réponses immunitaires qui sont en déséquilibre, c'est le cas de l'utilisation en infectiologie, dans plusieurs situations, d'infections type tétanique ou diphtérique, de rubiole ou de rage, Dans ce cas-là, c'est une utilisation en termes de séroprophylaxie, qui permet justement d'agir sur des agents pathogènes qui sont très dangereux, et l'administration des immunoglobulines polyvalentes permet justement de réguler les réponses immunitaires et de neutraliser les toxines associées à ces agents pathogènes. Deuxième indication en immunopathologie qui est très connue, c'est au cours de l'allo-immunisation anténatale ou d'incompatibilité érythrocytaire anténatale, on est obligé d'administrer des sérums anti-T anténatale pour prévenir la survenue de cette allo-immunisation qui risque de générer la maladie hémolytique du nouveau-né.

La troisième indication qui est dans le cadre de cet objectif immunomodulateur, ce sont les maladies auto-immunes et inflammatoires. La liste est non-exhaustive. Plusieurs maladies justifient l'utilisation de ces immunoglobulines polyvalentes.

En premier, la thrombopénie auto-immune, la myasthénie, maladie auto-immune aussi, maladies de Kawasaki comme la vascularite, les réactions du greffon contre l'hôte, les polyradiculonévrites de Guillain-Barré, et ainsi de suite. Les indications sont de plus en plus larges et justifient leur utilisation. Le troisième et dernier axe de cette immunothérapie concerne l'immunosuppression.

L'immunothérapie suppressive est fondée sur l'utilisation de principaux traitements suivants. En premier, les corticostéroïdes. Deuxièmement, les médicaments immunosuppresseurs.

Et troisièmement, les anticorps monoclonaux. Les médicaments qui sont les plus utilisés en pratique clinique comme immunosuppresseurs sont les corticostéroïdes. Ces derniers sont en effet doués d'une double propriété qui est à la fois immunosuppressive et anti-inflammatoire.

Ces médicaments sont capables d'inhiber plusieurs acteurs de l'immunité, à savoir des lymphocytes T, des lymphocytes B en inhibant la production d'anticorps, également la production de cytokines. Ils inhibent aussi l'activité de cellules macrophagiques et des neutrophiles. Ils inhibent également la production des dérivés de l'acide arachidonique en inhibant l'enzyme clé de la synthèse de ces prostaglandines et le quatrième, notamment la phospholipase A2.

Troisièmement, vous avez donc l'action inhibitrice sur les protéines et les dérivés d'azote,

notamment l'oxyde nitrique, en inhibant la synthèse de ces dérivés d'azote en agissant sur la NO-synthase. Puis en dernier, ces corticostéroïdes sont capables d'induire la mort des thémocytes et des lymphocytes T activés. Puis en deuxième lieu, les molécules dites proprement immunosuppressives, ces derniers sont classés généralement selon leurs modes d'action en six principales catégories.

On distingue des molécules antimétabolites, des anticalcinerines, des antimétoques, des molécules antiprolifératives, ce qu'on appelle des sérums antilymphocytaires, appelés aussi globulines antithémocytes ou ATG ou timoglobulines, et puis en dernier, les inhibiteurs sélectifs de la co-stimulation. Afin d'illustrer l'action des différents immunosuppresseurs sur les cellules de l'immunité, nous allons voir à travers cette figure, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'une communication intercellulaire, qu'il y ait une cellule présentatrice d'antigènes, un lymphocyte, avec les différentes étapes d'activation et de prolifération cellulaire, que ces molécules immunosuppressives, lorsqu'elles sont administrées, agissent à plusieurs niveaux. Un, lorsque l'on administre un sérum antilymphocytaire, qu'on appelle ATG ou timoglobuline, ces molécules agissent au niveau des molécules de surface de l'lymphocyte, en l'occurrence le TCR, les molécules CD28 et également les molécules CMH de la cellule présentatrice d'antigènes.

Deuxièmement, on peut agir de façon ciblée à travers les inhibiteurs des signaux de co-stimulation sur la molécule CD80-86 ou la molécule dite B7-1-2. Troisièmement, l'action des immunosuppresseurs peut intéresser la voie du calcium qui est impliqué dans la transduction du signal d'activation de l'lymphocyte en agissant justement sur les calcinerines activées grâce aux anticalcinerines. Quatrièmement, vous avez une action qui s'effectue au niveau du noyau grâce aux molécules dites antimétoques et également les corticostéroïdes qui agissent sur l'ADN pour l'inhiber et particulièrement en agissant sur le gène qui va coder pour l'interleukine 2, la cytokine, qui est impliqué dans l'activation et la prolifération de l'lymphocyte.

Cinquièmement, vous avez une action qui est dite antiproliférative qui consiste à agir sur le second messenger de l'interleukine 2, donc une enzyme qu'on appelle la rapamycine. Donc vous avez les molécules anti-mTOR qui inhibe cette enzyme qui régule la prolifération cellulaire grâce à différentes molécules, en particulier le sirolimus et autres. Puis en dernier, vous avez donc des molécules dites antimétabolites qui agissent sur l'ensemble du métabolisme cellulaire grâce notamment à l'action exercée par l'adatioprime, pour agir au niveau des différents cycles de division cellulaire et de prolifération.

Afin de récapituler l'ensemble des mécanismes précédemment décrits, ce tableau rapporte l'ensemble des molécules ou de classes de molécules immunosuppressives utilisées en pratique clinique avec des exemples de médicaments, notamment des exemples d'antimétabolites, d'anticalcinerines, d'antimétoques, d'antiprolifératifs ou anti-mTOR, de sérums antilafricitaires et également d'anti-CD8086 comme inhibiteurs des molécules de co-stimulation. Au milieu, vous avez le principal mécanisme d'action exercé par chacune de ces catégories de molécules et puis

à droite, vous avez les indications cliniques qui sont ciblées ou bien parfois communes à plusieurs pathologies. C'est le cas de l'action des antimétabolites pour prévenir le rejet aigu de greves d'organes, notamment de rares, ou bien au cours des maladies auto-immunes, en deuxième intention en l'occurrence.

Puis vous avez également les différentes indications concernant les maladies auto-immunes, certaines indications propres, notamment aux antimétabolites, en dermatologie, en médecine interne, en néphrologie, même en cancérologie aussi, lorsqu'il s'agit d'administrer de l'endoxan dans un schéma thérapeutique particulier. Et vous avez également l'immunosuppression qui est nécessaire, soit disant à gérer, ou bien qui est nécessaire à induire lorsque l'on utilise les sérums antilafricitaires qui est très utilisé, notamment pour le traitement du rejet aigu de greves d'organes solides, en l'occurrence l'ore. La dernière lignée thérapeutique adoptée dans le cadre de cette immunosuppression est en l'utilisation d'anticorps monoclonaux.

Les anticorps monoclonaux correspondent à des anticorps monospécifiques qui appartiennent à la famille de la biothérapie et sont produits par un clone unique de la fossile B, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même ézotype, le même anotype et le même édiotype. Donc leur intérêt a été démontré en immunopathologie, mais dans beaucoup de maladies, notamment des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, en cancérologie et également en infectiologie. Tout d'abord, comment ces anticorps monoclonaux sont produits ? Il faut savoir que la production de ces anticorps a été réalisée grâce à la mise en place d'une technique de Libridon qui a valu à Kohler et Milstein le pré-Nobel en 1975.

Le principe de cette technique Libridon consiste à immuniser une souris par des antigènes. Cette immunisation va induire la différenciation de plusieurs clones de la fossile B parmi lesquels on va choisir un clone. Ce clone va être fusionné à une lignée myéloïde, cellule myélôme, qui va conférer à ce clone B un certain degré d'immortalité.

C'est ce qu'on appelle justement Libridon, qui émane de la fusion d'un clone de la fossile B et d'une lignée myélômateuse. Après, on va procéder à un clonage de ce Libridon issu de la fusion d'une cellule myélômateuse et d'un clone B. Et le clonage avec sélection de ce clone B, qui prolifère de façon immortelle et continue, va être suivi d'une expansion clonale avec ensuite une purification des anticorps qui sont produits par ce plasmocyte. Et après, on aura un seul clone d'anticorps monoclonaux, comme j'ai dit, qui a le même ézotype, le même allotype et le même édiotype.

Selon la composition structurelle de ces anticorps monoclonaux, on va distinguer généralement quatre catégories d'anticorps. Soit ce sont des anticorps complètement d'origine murine, soit ce sont des anticorps chimériques, avec une partie de la souris et une partie de l'homme. Ici, l'exemple de l'anticorps chimérique, dans lequel 25% de la structure appartient à la souris et 75% appartient à l'homme.

C'est-à-dire que la partie constante est entièrement d'origine humaine. Troisièmement, vous avez un anticorps dit humanisé, dans lequel 90% de la structure appartient à l'issue de l'homme et 10% appartient uniquement à la souris, c'est-à-dire uniquement les régions hypervariables, qui sont d'origine murine. Et puis à la fin, vous avez un anticorps complètement humain.

Pour définir la nomenclature de l'anticorps monoclonal, on regarde deux composantes. On regarde le préfixe et le suffixe. Si je commence par le suffixe, vous avez toujours ce terminant, mahab, mahab, c'est-à-dire monoclonal antibodé, qui définit justement cette appellation anticorps monoclonale, alors que le préfixe va permettre de nous renseigner sur l'origine.

Par exemple, si vous avez mon-mahab, avec l'appellation, comme exemple, c'est-à-dire, c'est un anticorps complètement murain. Les im-mahab, vous avez donc un chimérisme, c'est-à-dire, ce sont des anticorps chimériques. Vous avez des exemples qui sont très utilisés en pratique, le rétuximab ou bien l'infliximab, qui sont tout simplement des anticorps anti-CD20.

Vous avez également les im-mahab. Les im-mahab témoignent de la qualité humanisée de ces anticorps. Là aussi, vous avez des exemples, surtout les im-mahab ou nata-les-im-mahab.

Et puis à la fin, vous avez l'anticorps complètement humain, qui commence par un préfixe qui est mu-mahab, donc avec des exemples, qui sont là aussi très connus et très utilisés, la dalimu-mahab, qui est l'anti-thène alpha. À propos des modes d'action des anticorps monoclonaux, on va voir que ces anticorps assurent plusieurs fonctions effectrices, à différents niveaux, et de différentes façons. Vous avez ici, à travers les schémas, en bas, comment ces anticorps monoclonaux peuvent détruire une cellule cible par un simple phénomène d'ADCC, c'est-à-dire une toxicité cellulaire dépendant des anticorps, ou bien du complément qu'on appelle CDCC.

Ils sont également capables d'optionner en entourant, soit disant en cerclant une cellule cible pour la ramener vers une cellule phagocytaire en vue de la détruire par phagocytose. Vous avez donc leur capacité à activer soit le complément ou bien agir sur les signaux de l'apoptose, de la mort cellulaire, pour détruire une cellule cible. Vous avez aussi leur capacité à inhiber, à neutraliser, soit l'interaction d'une cellule, d'un contact cellulaire, en agissant sur des intégrines exprimées par des cellules telles que les monocytes ou bien les polynucléaires, ou bien sur un ligand, son récepteur, lorsqu'il s'agit d'agir sur des facteurs de croissance.

C'est l'exemple de certaines tumeurs qui expriment des récepteurs, des facteurs de croissance. Donc le principe des anticorps monocloques consiste à inhiber ces facteurs de croissance et leurs ligands afin d'empêcher, de priver ces tumeurs des facteurs de croissance dont il a besoin. Et puis en dernier, vous avez cette capacité d'immunomodulation en bloquant ce qu'on appelle des molécules de co-stimulation, ce qu'on appelle des checkpoints.

L'exemple ici qui est utilisé en cancérologie par exemple, comme vous le savez, la cellule tumorale, la capacité, certaines cellules tumorales ont la capacité d'inhiber l'action des

lymphocytes tissus toxiques. Comment ? Ils vont tout simplement utiliser des checkpoints, ils les bloquent. Et du coup, l'exemple ici de CTLA4 qui est une molécule qui utilise le même ligand que le CD28 et l'injection ou l'administration d'anticorps monoclonaux va permettre de lever cette inhibition exercée par la cellule tumorale en bloquant justement ces molécules inhibitrices qui ont une action inhibitrice sur la cellule CD28 par la cellule tumorale.

Donc ces anticorps ont des points de contrôle qu'on appelle les anticorps anti-checkpoints. En pratique clinique, les anticorps monoclonaux ont plusieurs indications. Des exemples comme les anticorps anti-TNF-alpha sont utilisés au cours des maladies inflammatoires chroniques et même aiguës, sévères, telles que la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique, les spondylarthropathies, le rhumatisme psoriasique, les maladies inflammatoires chroniques intestinales et certains chocs septiques.

D'autre part, les inhibiteurs de cytokines inflammatoires tels que les IL-6, anti-interleukine 6, sont utilisés aussi au cours des formes systémiques de certaines maladies inflammatoires chroniques et également au cours de certaines maladies dites anti-inflammatoires ou maladies de l'inflammasome. Troisièmement, vous avez une molécule qui est très utilisée, on l'appelle l'oréthuximab, qui cible la molécule CD20, qui caractérise les lymphocytes B, au cours des lymphomes folliculaires qui surexpriment justement cette molécule CD20. Et puis vous avez également des formes sévères et résistantes de l'APR qui sont résistantes aux autres traitements tels que le méthotrexate ou autres immunosuppresseurs.

Et puis vous avez l'oréthudiation de plus en plus large en cancérologie. On va voir des exemples et des modes d'action sur la figure suivante. Sur cette figure, vous allez voir des exemples d'anticorps monoclonaux utilisés en cancérologie.

Notamment l'exemple ici d'anticorps anti-CD20 tel que l'oréthuximab ou d'autres qui ciblent le CD20 au cours des lymphomes non Hodgkiniens ou bien au cours de l'anastomie mélanocytique chronique. Il y a également d'autres qui sont utilisés en cancérologie saine ou bien en cancer gastrique qui ciblent le récepteur HER2, NEU c'est-à-dire le facteur de croissance associé au cancer du sein. Et vous avez également ceux qui ciblent les facteurs de croissance vasculaires, le VEGF dans le cancer du côlon, concernant la sphère orale et d'autres également du côlon ou le myélome qui ciblent justement certaines molécules qu'on appelle SLAM ce sont des molécules de signalisation associées à ce type de cancer.

Bref, vous avez beaucoup d'applications d'anticorps monoclonaux en cancérologie qui ont démontré leur application leur intérêt clinique dans les approches thérapeutiques adoptées pour traiter ce type de cancer. A la fin, pour conclure sur l'ensemble des axes abordés dans ce cours je reviens sur quelques éléments clés pour rappeler que le concept de vaccination est tout simplement l'art d'induire une réponse immunitaire adaptative qui soit protectrice contre un agent pathogène grâce notamment au développement de la mémoire immunologique. La réussite de toute stratégie vaccinale est tributaire de trois principaux paramètres le premier étant le type d'agent

pathogène et de son écosystème.

Il faut dire que certains agents pathogènes tels que les parasites certains virus et même des bactéries il n'y a pas encore de vaccins qui ont démontré leur efficacité mais leur possibilité. Deuxièmement, vous avez le degré d'immunogénéité du vaccin et puis le système immunitaire de l'ODS il faut absolument être sûr qu'il n'y a pas de déficit immunitaire qui empêche le développement d'une réponse immunitaire post-vaccinale. Deuxièmement, lorsqu'on arrive au niveau des immunoglobulins polyvalents il faut rappeler que grâce à leur potentiel immunomodulateur ces immunoglobulins ont actuellement des indications de plus en plus larges certes à visée substitutive pour corriger un déficit immunitaire et moral mais également au cours des maladies infectieuses inflammatoires et auto-immunes.

Et puis en troisième lieu l'immunothérapie suppressive qui est certainement largement utilisée en pratique clinique fait appel à plusieurs molécules notamment les corticoïdes, les immunosuppresseurs et les anticorps monoclonaux et le principe général de cette immunosuppression étant d'inhiber des cellules de l'immunité à différents niveaux. Les anticorps monoclonaux qui font partie de cette appellation biothérapie a actuellement révolutionné le concept d'immunothérapie grâce notamment à leur propriété aussi bien immunosuppressive qu'immunomodulatrice. Cette immunothérapie à base d'anticorps monoclonaux a actuellement plusieurs applications notamment pour traiter ou prévenir les rejets de greffe d'organes et d'homologues pour prendre en charge des maladies inflammatoires et auto-inflammatoires, des maladies infectieuses et également en cancérologie.

Sur ce, le cours étant terminé je vous remercie pour votre attention.